Übung

Abschlussaufgabe: Mini-ETL mit fhircrackr

Ziel: Lade Observations vom Server, verflache sie zu einer Tabelle und beantworte: *Wie viele Zeilen hat deine Tabelle, und wie viele verschiedene Patient:innen sind enthalten?*

Server: `https://hapi.fhir.org/baseR4`

Teil 1

1. Baue einen Search Request für Observations mit dem LOINC-Code `718-7` (Hämoglobin). Der Suchparameter `code` erwartet das Format `system|code`.
2. Lade maximal 3 Bundles herunter.
3. Definiere eine Table Description mit diesen Spalten:

Spaltenname	Element
`id`	Ressourcen-ID
`patient`	Referenz auf das Subject
`loinc`	LOINC-Code (nur das LOINC-Coding, siehe XPath-Filter aus den Folien)
`wert`	Zahlenwert der Messung
`einheit`	Einheit der Messung
`datum`	Zeitpunkt der Messung

4. Verflache die Bundles mit `fhir_crack()` und schau dir das Ergebnis an (`View()`, `nrow()`).

> **Tip**
>
> Die Elemente heißen `subject/reference`, `valueQuantity/value`, `valueQuantity/unit` und `effectiveDateTime`. Bei Fragen zu Funktionen hilft `?fhir_table_description`.

Teil 2

Wie viele verschiedene Patient:innen sind in deiner Tabelle?

> **Tip**
>
> `$` greift auf eine Spalte zu, `unique()` und `length()` helfen beim Zählen.

Teil 3

Lade zusätzlich die zugehörigen Patient-Ressourcen (z. B. per POST mit `_id`, siehe Folien) und verknüpfe beide Tabellen über die Patienten-ID (`merge()`).

> **Tip**
>
> - Die Referenzen in `obs$patient` haben die Form `Patient/<id>`. Das Präfix muss entfernt werden, bevor die IDs an `_id` übergeben werden können (siehe `?sub`).
> - `_id` erwartet mehrere IDs als einen kommagetrennten String, verwende `paste(..., collapse = ",")`.
> - `merge()` verknüpft zwei Tabellen über die Argumente `by.x` und `by.y`.